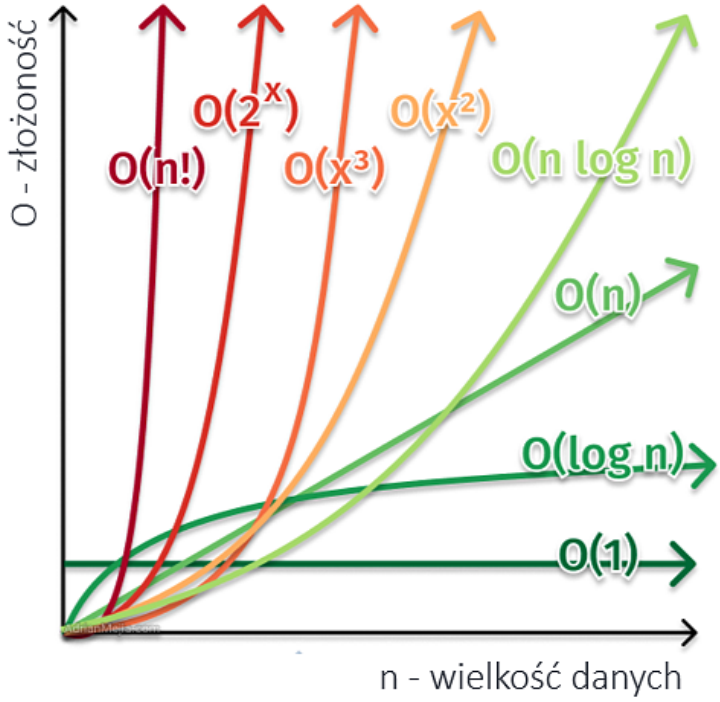
Algorytmy 6 *

Created	@November 12, 2024 2:20 PM
Class	Algorytmika

Wizualizacja złożoności obliczeniowych różnych algorytmów sortowania



Wyszukiwanie - definicja

1. Odnajdować kogoś lub coś;
2. Wyszukiwać się - znajdować siebie nawzajem; trafić na siebie.

W informatyce wyszukiwanie oznacza znalezienie pozycji elementu w zbiorze lub zwrócenie informacji, że zbiór nie zawiera danego elementu

Wyszukiwanie będzie odpowiadało na pytanie: w którym miejscu przechowuję element, e o ile w ogóle go mam?

Wyszukiwanie liniowe

Wyszukiwanie liniowe polega na przeszukaniu zbioru elementów (np. tablicy lub listy) jeden po drugim, od pierwszego do ostatniego. Algorytm porównuje każdy element ze wskazaną wartością do momentu jej znalezienia lub zakończenia przeszukiwania całego zbioru. Jeśli nie uda się znaleźć elementu, algorytm informuje, że szukany element nie występuje w zadanym zbiorze. Zbiór może, lecz nie musi być posortowany

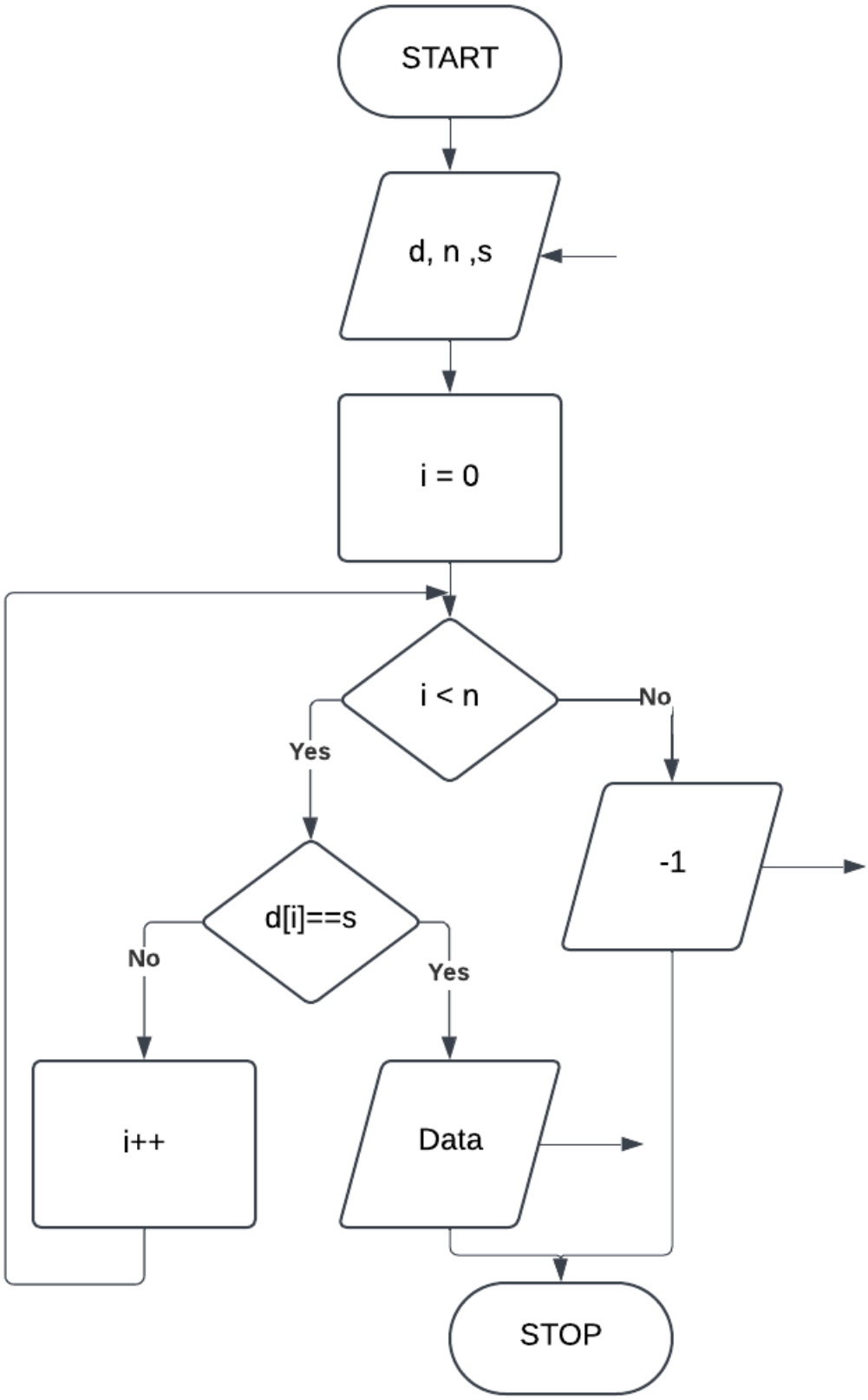
Pseudokod

1. Dla elementów 0, ..., n-1 wykonaj:
    a. Jeśli element jest równy poszukiwanej wartości, zwróć jego indeks i zakończ w przeciwnym wypadku przeglądaj dalej.
2. Zwróć informację “element nie występuje”.

Wyszukiwanie liniowe - kod

```
int linearSearch(int *tab, int size, int searched)
{
    for(int = 0; i < size; i++)
{
    if(tab[i] == searched) return 1;
}
}
```

Wyszukiwanie liniowe - schemat blokowy


START
d, n ,s
i = 0
i < n
No
Yes
-1
d[i]==s
No
Yes
i++
Data
STOP

Wyszukiwanie binarne

- Zakłada zbiór posortowany
- Technika “dziel i zwyciężaj”
- Zawsze dzielimy zbiór na pół i szukamy rekurencyjnie w odpowiednim podzbiorze

1. Jeśli w przeszukiwanym zbiorze nie ma elementów, zwróć: “element e nie występuje”;
2. Oblicz indeks środkowego elementu - idx;
3. Jeśli e == tab[idx], zwróć “element e występuje na pozycji idx” i zakończ;
4. Jeśli e < tab[idx], uruchom wyszukiwanie dla lewej części zbioru;
5. W przeciwnym wypadku uruchom wyszukiwanie dla prawej części zbioru

Wyszukiwanie binarne (Rekurencyjne) - kod

```
int binarySearch(int lista[], double szukana, int L, int P)
{
    int idx = (L + P) / 2;
    if(lista[sr] == szukana)
    {
        return idx;
    }
    if(L >= P)
    {
        return -1;
    }
    if(lista[idx] > szukana)
    {
    return binarySearch(lista, szukana, L, idx - 1);
    }
return binarySearch(lista, szukana, idx + 1, P);
}
```

```
int search(int lista[], int n, double szukana)
{
    return binarySearch(lista, szukana, 0, n-1);
}
```

Algorytmy wyszukiwania - analiza

Wyszukiwanie liniowe ma złożoność O(n), stąd nie sprawdzi się dla większych zbiorów

Jeśli zaczniemy szukać elementu występującego na ostatniej pozycji w zbiorze, musimy wszystkie elementy przejrzeć.

Wyszukiwanie binarne ma złożoność O(log n)

Selekcja - co to takiego?

Selekcja - definicja

Z def.: dobór osób lub rzeczy przez eliminację tych, które, nie spełniają określonych warunków

W informatyce jednak selekcja oznacza wybór k-tego największego/najmniejszego elementu w zbiorze

Selekcja - podejście naiwne

Zbiór posortowany → Sortuj zbiór → Weź k-ty element

Sortujemy całą tablicę! Może da się szybciej?

Algorytm Hoare'a

Wytłumaczenie : https://www.youtube.com/watch?v=ZAXSFph_L-A

- Brytyjczyk Sir Tony Hoare, zaproponował go w 1961 roku
- Korzysta z założeń algorytmu Quicksort
- Inna nazwa: Quickselect

Pseudokod

k to indeks pomiędzy 0 a wartością (n-1), k zwraca k najmniejszy element startując od początku (tak że jest od tej wartości k-1 mniejszych wartości w zbiorze)

1. Jeśli szukasz 1. elementu w zbiorze jednoelementowym, zwróć ten element i zakończ
2. Wybierz losową liczbę ze zbioru - pivot
3. Podziel zbiór na dwa zbioru względem pivotu: na elementy mniejsze lub równe (zbiór A) oraz elementy większe od niego (zbiór B)
4. Jeśli |A| ≥ k, wykonaj rekurencyjnego algorytmu dla zbioru A i elementu k, aż pivot będzie elementem k
5. W przeciwnym wypadku rekurencyjnie szukaj w zbiorze B elementu k - |A|, aż pivot będzie elementem k

|A| oznacza moc zbioru (liczba elementów w zbiorze) (NIE WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA!!)

Algorytm Hoare'a - analiza

- Algorytm wykorzystuje podobny mechanizm, jaki znamy z algorytmu Quicksort, jednak tu rekurencję "uruchamiany" tylko na jedną stronę pivota.
- Użycie tego mechanizmu sprawia, że złożoność jest zależna od wyboru pivota
- Jeśli zawsze wybierzemy element największy, to złożoność wynosi O(n^2)
- Zwykle jednak złożoność wynosi O(n)
- Algorytm działa w miejscu

Algorytm Hoare'a - kod programu

- Zapamiętujemy wart. pivota jako v;
- Zaczynamy z wartością i = start (czyli 0, wartość o 1 za mała bo tam mamy pivot) oraz end o 1 za dużą - dzięki temu pętle while mogą dobrze działać
- W pętlach najpierw sprawdzamy wyjście poza zakres, potem modyfikujemy indeks(i oraz end), dopiero potem porównujemy z v (pivotem)

- Po dwóch pętlach while mamy w i pozycję pierwszego elementu większego od pivota v oraz w end pozycję pierwszego od końca elementu większego od pivota v;
- Jeśli i oraz end się nie “przecieły”, czyli porządek jest zaburzony → wykonujemy zamianę;
- Po zewnętrznej pętli end to właściwy indeks pivota. Liczba zajmująca to miejsce trafia na początek (swap z pivotem)

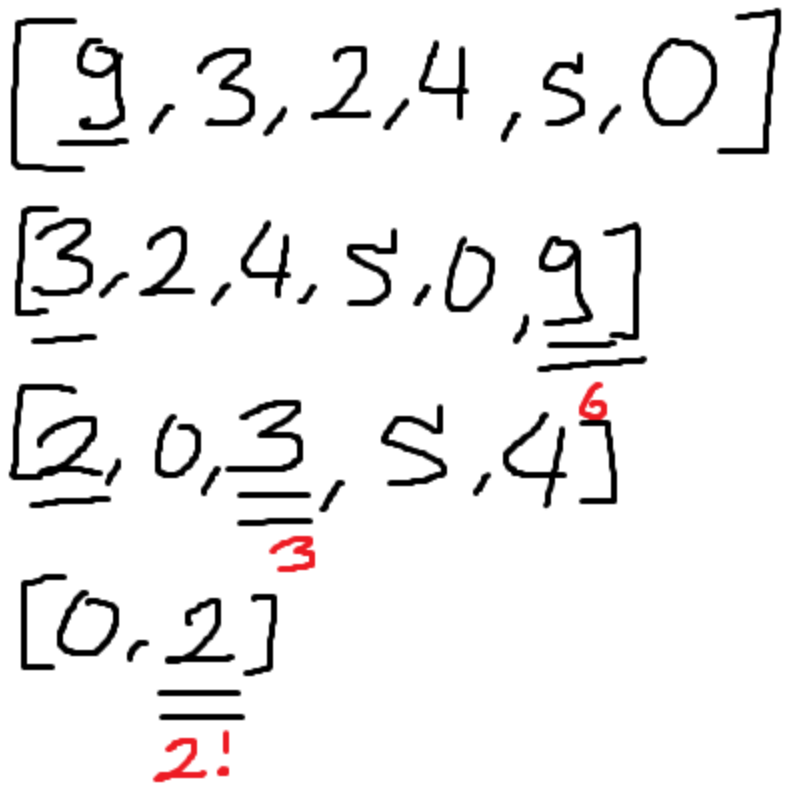
```
void swap(int *a, int *b)
{
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

int partition(int T[], int n)
{
    int L = 0;
    int R = n - 1;
    while(L < R)
    {
        if(T[L+1]<=T[L])
        {
            swap(&T[L], &T[L+1];
            L++;
        }
        else if(T[R]>T[L])
        {
            R--;
        }
        else
        {
        swap(&T[R],&T[L+1]);
        }
    }
```

```
    return L;
}

int qs(int T[], int n, int k)
{
    int p = partition(T, n);
    if (k==p)
    {
        return T[p];
    }
    else if(k<p)
    {
        return qs(T, p, k);
    }
    else
    {
        return qs(T+p+1, n-(p+1), k-(p+1));
    }
}
```

Przykład: Szukamy 2-go elementu w zbiorze [9,3,2,4,5,0]



Na zaliczeniu nie będzie pytań typu, zapisz fragment kodu, lecz będą pytania o przeanalizowaniu fragmentu kodu

Algorytm magicznych piątek

Wytłumaczenie : https://www.youtube.com/watch?v=_xp5FdAvIK8

- Zaproponowany w 1974 r. przez zespół informatyków (Blum, Floyd, Pratt, Rivest i Tarjan)
- Nazywany algorytmem mediany* median lub BFPRT, chociaż jego pierwotna nazwa (z artykułu) to PICK
- Poprawka względem algorytmu Hoare'a polega na lepszym (nielosowym) wyborze pivota

*Mediana, wartość środkowa - wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Dla zbioru 2-elementowego będzie to średnia elementów.

Algorytm magicznych piątek poszukiwania k-ego elementu

1. Jeśli zbiór ma mniej niż 5 elementów, posortuj częściowo i zwróć k-ty element;
2. Znajdź mediany dla piątek (sortowanie częściowe i zwrócenie 3-ego elementu) i niepełnych piątek;
3. Wykonaj cały algorytm rekurencyjnie dla zbioru median i poszukiwań środkowego elementu - wynik tego działania staje się medianą median MM, mediana median staje się pivotem;
4. Podziel zbiór względem MM na elementy mniejsze, równe i większe. W zależności od liczności tych zbiorów wywołaj rekurencyjnie modyfikując k.

Algorytm magicznych piątek - analiza

- Algorytm nie działa w miejscu - wymaga dodatkowej pamięci na przechowywanie median
- Złożoność tego algorytmu (nawet w pesymistycznej wersji) jest liniowa - O(n)
- Dlaczego piątki?
    - Trójki - mała reprezentatywność środkowych elementów - może prowadzić do zwiększenia złożoności
    - Siódemki - za dużo obliczeń potrzebnych do liczenia median

Gdzie możemy zastosować algorytm wyszukiwania i selekcji?

SELEKCJA:

- Wybór mediany
- Podział danych na przedziały (dolny, średni i górny)
- Filtrowanie danych

WYSZUKIWANIE:

- Przeszukiwanie baz danych
- Wyszukiwanie plików

Pytania kontrolne

1. Na czym polega różnica między problemem selekcji i wyszukiwania?

- Wyszukiwanie to znalezienie pozycji elementu o danej wartości, selekcja to znalezienie elementu k'tego, np. k najmniejszy element w zbiorze

2. Jak realizuje się algorytm wyszukiwania liniowego

- Algorytm ten polega na przeszukaniu całego zbioru, element po elemencie, porównując podczas każdego kroku wartość elementu do wyszukiwanej wartości

3. Jak realizuje się algorytm wyszukiwania binarnego?

- Algorytm ten zakłada zbiór z góry posortowany, wykorzystuje zasadę 'dziel i zwyciężaj', zbiór zawsze dzielimy na pół, i szukamy rekurencyjnie w odpowiednim podzbiorze

4. Zasada znana z jakiego innego algorytmu jest stosowana w algorytmie Hoare'a

- QuickSort, dokładniej to zasada wybrania pivotu, do podzielenia zbioru na elementy od niego mniejsze i większe

5. Jak realizuje się selekcję za pomocą algorytmu Hoare'a

- Rekurencyjnie wybieramy pivot i dzielimy zbiór na elementy większe i mniejszę od pivotu, rekurencja jest skończona gdy pozycja pivotu będzie równa k

6. Jakie zmiany wprowadza algorytm magicznych piątek?

- Zamiast losowego pivotu, dzielimy nasz zbiór na możliwie 5 elementowe podzbiory, i wyliczamy mediane median ów podzbiorów, ta wartość staje się naszym pivotem

7. Dlaczego zbiory dzielimy na piątki, a nie trójki, siódemki etc.?

- Ponieważ podzbiory 3 elementowe mają zbyt mała reprezentatywność, co może prowadzić do zwiększenia złożoności. Podzbiory 7 elementowe zwykle wymagają zbyt dużo obliczeń do obliczenia median

8. Jakie złożoności mają poznane na wykładzie algorytmy?

- O(n) oraz O(n^2)

9. Gdzie można zastosować przedstawione algorytmy wyszukiwania i selekcji?

- Przykładowo, algorytmy selekcji możemy wykorzystać do filtrowania danych, a algorytmy wyszukiwania do przeszukiwania baz danych